

Entregables Teoría de Números

Juan Felipe Rodríguez Córdoba

Ejercicio 1

Se sabe que

$$3 \mid 4^n - 1.$$

Demuestra que

$$9 \mid 4^n - 3n - 1$$

Ejercicio 2

¿Es verdad que para cualquier $n \in \mathbb{N}$ resulta que

$$P(n) = n^2 + n + 41$$

es primo?

Ejercicio 3

¿Cuántos divisores tienen estos números?

$$11 \cdot 13,$$

$$11 \cdot 13 \cdot 17,$$

$$11^{14},$$

$$11^{17} \cdot 13^{28} \cdot 17^{65}.$$

Ejercicio 4

Demuestra que para cualquier primo $p > 3$ se cumple que

$$p^2 - 1$$

es divisible por 24.

Ejercicio 5

Demuestra que
es divisible por

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$a + b + c.$$

Ejercicio 6

Demuestra que para cualquier $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$k! \mid n(n+1)(n+2) \cdots (n+k-1).$$

Ejercicio 13

Demuestra que si

$$\gcd(m, n) = 1,$$

entonces

$$a \equiv b \pmod{mn}$$

si y solo si

$$a \equiv b \pmod{m}$$

y

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Ejercicio 16

En una tabla cuadrada hemos coloreado una tabla cuadrada más pequeña. Han quedado 79 casillas sin colorear. ¿Pueden quedar las esquinas sin colorear?

Ejercicio 1

Representa

$$\sqrt{7}$$

como fracción continua periódica.

Ejercicio 2

Demuestra que hay infinitos primos del tipo

$$4n + 3.$$

Ejercicio 3

Busca todos los números de 3 cifras cuyo cuadrado termina en este propio número.

Ejercicio 4

Demuestra que la ecuación

$$4x^2 + 3y^2 = 2000000002$$

no tiene solución en números enteros.

Ejercicio 7

Dado el mensaje cifrado

t5r] (+,

descifra el mensaje si para cifrarlo se utilizó el algoritmo RSA con

$$n = 77, \quad e = 37,$$

y la equivalencia alfanumérica dada en la hoja.